

שאלה 1

כאשר $x > 0$ לפונקציה $f(x) = x - x \ln x - \arctan x$

א. יש בדיוק שני שורשים.

ב. יש בדיוק שלושה שורשים.

ג. יש בדיוק שורש אחד.

ד. אין שורשים.

ה. יש בדיוק ארבעה שורשים.

רמזים לפתרון:

מתקיים כי $f(1) = 1 - \frac{\pi}{4} > 0$ וגם $f(e) = -\arctan e < 0$

f רציפה ב $[1, e]$ ולכן לפי משפט עה"ב קיימת $c \in (1, e)$ כך ש $f(c) = 0$.

כלומר לפונקציה יש לפחות שורש אחד כאשר $x > 0$.

נחשב את הנגזרות: $f'(x) = 1 - \ln x - x \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2+1} = -\ln x - \frac{1}{x^2+1}$

כמו כן, $f''(x) = -\frac{1}{x} + \frac{2x}{(x^2+1)^2} < 0$ כי לכל $x > 0$ מתקיים:

$$-\frac{1}{x} + \frac{2x}{(x^2+1)^2} < 0 \iff \frac{2x}{(x^2+1)^2} < \frac{1}{x} \iff 2x^2 < (x^2+1)^2 \iff 2x^2 < x^4 + 2x^2 + 1 \iff 0 < x^4 + 1$$

כלומר הנגזרת השנייה אינה מתאפסת ולכן לפי מסקנות רול יש בדיוק פתרון אחד.

נתונים האינטגרלים המוכללים

$$I = \int_1^{\infty} \frac{1 - \cos^2 x}{\arctan x} dx, \quad II = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x(1 - \sin^2 x)} dx$$

א. שני האינטגרלים המוכללים מתכנסים.

ב. שני האינטגרלים המוכללים אינם מתכנסים.

ג. I אינו מתכנס ו II מתכנס.

ד. I מתכנס ו II אינו מתכנס.

רמזים לפתרון:

$$I = \int_1^{\infty} \frac{1 - \cos^2 x}{\arctan x} dx \text{ נבדוק התכנסות האינטגרל}$$

מכיון ש $\arctan x$ חסומה מלמעלה ע"י $\frac{\pi}{4}$ אז $\frac{1 - \cos^2 x}{\arctan x} > \frac{1 - \cos^2 x}{\frac{\pi}{4}}$ ולכן לפי מונוטוניות האינטגרל המסוים נקבל,

$$\int_1^{\infty} \frac{1 - \cos^2 x}{\arctan x} dx > \int_1^{\infty} \frac{1 - \cos^2 x}{\frac{\pi}{4}} dx = \frac{4}{\pi} \int_1^{\infty} \sin^2 x dx$$

נחשב ונקבל כי

$$\int_1^{\infty} \sin^2 x dx = \int_1^{\infty} \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(x - \frac{\sin 2x}{2} \right) \Big|_1^t = \infty$$

$$\frac{1 - \cos^2 x}{\arctan x}, \sin^2 x > 0 \text{ והאינטגרל המוכלל } \frac{4}{\pi} \int_1^{\infty} \sin^2 x dx \text{ מתבדר.}$$

ולכן לפי מבחן השוואה ראשון גם האינטגרל המוכלל $\int_1^{\infty} \frac{1 - \cos^2 x}{\arctan x} dx$ מתבדר.

$$II = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x(1 - \sin^2 x)} dx \text{ נבדוק את התכנסות האינטגרל}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{L \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{\frac{1}{1}} = 1 \text{ וגם } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(1 - \sin^2 x)} = 1 \text{ ש מכיון ש}$$

נחשב את הגבול:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x(1 - \sin^2 x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} \cdot \frac{1}{(1 - \sin^2 x)} = 1$$

כלומר האינטגרל $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x(1 - \sin^2 x)} dx$ אינו אינטגרל מוכלל כי הפונקציה $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x(1 - \sin^2 x)}$ רציפה וחסומה ב $(0, 1)$.

ולכן האינטגרל מתכנס.

שאלה 3

אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ אז:

א. סדרת הסכומים החלקיים של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ חסומים.

ב. אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אז גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס.

ג. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n^2} a_n^n$ מתכנס.

ד. אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \sin^2 a_n$ מתכנס אז גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

ה. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ מתכנס.

רמזים לפתרון:

א. דוגמא נגדית: $a_n = \ln \left(\frac{n+1}{n} \right)$ סדרת הסכומים החלקיים של הטור היא:

$$S_n = \ln \left(\frac{2}{1} \right) + \ln \left(\frac{3}{2} \right) + \cdots + \ln \left(\frac{n+1}{n} \right) =$$

$$= \ln 2 - \ln 1 + \ln 3 - \ln 2 + \cdots + \ln(n+1) - \ln n =$$

$$= \ln(n+1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

כלומר סדרת הסכומים החלקיים אינה חסומה.

ב. דוגמא נגדית: $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ מתקיים ש $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ והטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ מתכנס (לייבניץ) אבל הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ אינו מתכנס.

ג. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n^n| = \sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^{n^2} a_n^n|$. מכיון ש $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n^n| = 0 < 1$. לכן לפי מבחן השורש הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n^n|$ מתכנס ומכאן שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n^2} a_n^n$ מתכנס בהחלט ולכן מתכנס.

ד. דוגמא נגדית: $a_n = \frac{1}{n}$. מתקיים שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} \sin^2 \frac{1}{n}$ מתכנס,

כי לפי מבחן השוואה גבולי מכיון שהגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin^2 \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}} = 1$ והטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ מתכנס אז גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \sin^2 \frac{1}{n}$ מתכנס אבל $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ לא מתכנס.

$$. a_n = \begin{cases} \frac{1}{\ln n} & n > 1 \\ 1 & n = 1 \end{cases} \quad \text{ה. דוגמא נגדית:}$$

הסדרה שואפת לאפס אבל הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ לא מתכנס לפי מבחן האינטגרל,

נתבונן בפונקציה $f(x) = \frac{1}{x \cdot \ln x}$ שהיא רציפה חיובית ויורדת לאפס בקטע $[2, \infty)$,

נבדוק התכנסות האינטגרל $\int_2^{\infty} \frac{1}{x \cdot \ln x} dx$.

נשתמש בהצבה $t = \ln x$ ולכן $dt = \frac{1}{x} dx$ נקבל $\int_2^{\infty} \frac{1}{x \cdot \ln x} dx = \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{1}{t} dt$

נחשב את האינטגרל ונקבל

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x \cdot \ln x} dx = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_{\ln 2}^x \frac{1}{t} dt = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln t \Big|_{\ln 2}^x = \infty$$

הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} (1 + \ln(\sqrt{1+t})) dt}{x \sin^2 x}$$

הוא:

א. 1 ב. 0 ג. לא קיים ד. $-\infty$ ה. ∞ רמזים לפתרון:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin^2 x = 0 \text{ וגם } \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^{x^2} (1 + \ln(\sqrt{1+t})) dt = 0$$

המונה והמכנה שואפים לאפס וגם x^2 גזירה,

לכן אפשר להפעיל את כלל לופיטל, תוך שימוש במשפט היסודי שתנאיו מתקיימים, נקבל:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} (1 + \ln(\sqrt{1+t})) dt}{x \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \ln(\sqrt{1+x^2})) 2x}{\sin^2 x + 2x \sin x \cos x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \ln(\sqrt{1+x^2})}{\frac{1}{2x} \cdot \sin^2 x + \sin x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \ln(\sqrt{1+x^2})}{\sin x \left(\frac{\sin x}{2x} + \cos x \right)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 + \ln(\sqrt{1+x^2})}{\sin x \left(\frac{\sin x}{2x} + \cos x \right)} = \frac{1}{0^+ \cdot \left(\frac{1}{2} + 1 \right)} = \infty \quad , \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 + \ln(\sqrt{1+x^2})}{\sin x \left(\frac{\sin x}{2x} + \cos x \right)} = \frac{1}{0^- \cdot \left(\frac{1}{2} + 1 \right)} = -\infty$$

ולכן הגבול לא קיים גם במובן הרחב.

שאלה 5

$$\int_{-2}^2 (\ln(1+t^2) \sin^3 t + 1) dt$$

א. 0 ב. 1 ג. 2 ד. 3 ה. 4

רמזים לפתרון:

$$\int_{-2}^2 (\ln(1+t^2) \sin^3 t) dt = 0 \text{ ולכן } f(t) = \ln(1+t^2) \sin^3 t \text{ היא פונקציה אי זוגית ולכן}$$

לכן,

$$\int_{-2}^2 (\ln(1+t^2) \sin^3 t + 1) dt = \int_{-2}^2 1 \cdot dt = 4$$

